

בחינת גמר בחדו"א 2/מ' (104022)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט בלבד (אין להשתמש בעפרון!).
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- עליכם לענות על כל השאלות המופיעות בבחינה.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הזו. בשאלות האמריקאיות ובשאלות הנכון/לא נכון הקיפו את התשובה הנכונה. את הפתרון לשאלות הפתוחות כתבו על הדפים המצורפים.

בהצלחה !

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת משמונה השאלות הבאות סמנו האם היא נכונה או לא נכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה בחלק זה מזכה ב-3 נקודות. סה"כ 24 נקודות על חלק זה]

1. יהי D תחום ב- $\mathbb{R}^2$ ו- $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך שקיימים $a, b \in D$ שעבורם $f(a) = -1$, $f(b) = 1$. אזי קיימת נקודה $c \in D$ המקיימת $f(c) = 0$.
נכון / לא נכון

2. יהיו $\vec{v}, \vec{w}$ וקטורים. $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0}$ אם ורק אם $\vec{v} = \vec{0}$ או $\vec{w} = \vec{0}$.
נכון / לא נכון

3. תהי $f(x, y) = x^3 y^3$ המוגדרת במישור כולו. אזי ל- $f(x, y)$ יש מינימום מקומי בראשית הצירים.
נכון / לא נכון

4. התחום $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$ קשיר וחסום.
נכון / לא נכון

5. יהי S משטח סגור וחלק ב- $\mathbb{R}^3$ והי $\vec{F}(x, y, z)$ שדה וקטורי גזיר ברציפות בכל $\mathbb{R}^3$. אז בהכרח $\iint_S \text{rot} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 0$ כאשר $\vec{n}$ נורמל חיצוני למשטח S .
נכון / לא נכון

6. תהי $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני. נתון פיתוח טיילור של f סביב הנקודה $(1, 1)$:
$$f(x, y) = 3 + 4(x-1)^2 + 6(x-1)(y-1) + \frac{5}{2}(y-1)^2 + R_2(x, y)$$

כאשר $R_2(x, y)$ מייצג את שארית הפיתוח. אזי הנקודה $(1, 1)$ היא נקודת אוכף של $f(x, y)$.
נכון / לא נכון

7. $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ x \neq 0, y \neq 1}} \frac{y \sin(\pi x)}{x \sin(\pi y)} = 1$.
נכון / לא נכון

8. יהי L עקום חלק כלשהו הנמצא על הספירה $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 3\}$. אזי:
$$\int_L x dx + y dy + z dz = 0$$

נכון / לא נכון

חלק ב'-שאלות רב-ברירות

בכל אחת משש השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 36 נקודות לחלק זה]

9. יהי D התחום $\{(x, y) \mid |3x + 2y| + |x - y| \leq 1\}$. אזי שטח התחום D הוא:

א. $\frac{2}{5}$

ב. $\frac{1}{5}$

ג. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

ד. 2

ה. $\frac{1}{3}$

10. נסמן ב- A את ערכה המקסימלי וב- B את ערכה המינימלי של הפונקציה

$$f(x, y) = (x-1)(x-3)(y-1)(y-3)$$

בתחום $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$. אזי ההפרש $A - B$ שווה ל:

א. 1

ב. 2

ג. 3

ד. 4

ה. 5

11. נתונים וקטורים $\underline{v}, \underline{w}$ שעבורם $\underline{v} \times \underline{w} = (1, 1, -1)$ ו- $\underline{v} \cdot \underline{w} = 2$.

מהי הזווית בין $\underline{v}$ ו- $\underline{w}$?

א. $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ב. $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ג. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ד. $\arctan\left(\frac{1}{2}\right)$

ה. $\arccos\left(\frac{1}{2}\right)$

12. נסמן ב-L את המסלול מהנקודה (1,0) ל-(-1,0) לאורך החצי העליון של המעגל

$$\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y + x) dy \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

שווה ל:

א. -2π

ב. 2π

ג. 0

ד. π

ה. $-\pi$

13. נתונים שני ישרים:

$$L_1: \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{\alpha} \quad \text{ו-} \quad L_2: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{1}$$

המרחק בין המישור Q וראשית הצירים הוא:

א. $\frac{1}{\sqrt{21}}$

ב. $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

ג. $\frac{1}{5\sqrt{6}}$

ד. $\frac{1}{\sqrt{14}}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{70}}$

$$14. \quad ? = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y^6}{4x^4 + 8y^{12}}$$

א. $\frac{3}{4}$

ב. -1

ג. 1

ד. 0

ה. לא קיים

חלק ג'- שאלות פתוחות

ענה על שלוש השאלות שלפניך :
הקפד לנמק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון יזכה ב-15 נקודות לכל שאלה]

15. תהי $f(x, y) = \cos\left(\frac{1}{2}(x + y)\right) + x^2 + y^2$.

א. מצא את כל נקודות המינימום והמקסימום המקומיות של f ב- $\mathbb{R}^2$.

ב. מצא את כל נקודות המינימום והמקסימום המוחלטות של f בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

(תוכלו להשתמש ללא הוכחה בטענה : $\left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$ לכל $x > 0$).

16. נסמן ב- S את שפת הגוף התחום מלמטה ע"י המשטח $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ומלמעלה ע"י

$$\text{המשטח } x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

חשב את שטף השדה $\vec{F} = \frac{y}{1+x^2+y^2} \hat{i} - \frac{x}{1+x^2+y^2} \hat{j} + z^2 \hat{k}$ דרך המשטח S

בכיוון הנורמל החיצוני.

17. יהי $\vec{F} = \frac{ax+y}{x^2+xy+y^2} \hat{i} + \frac{x+ay}{x^2+xy+y^2} \hat{j}$ שדה וקטורי המוגדר בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 0\}$$

עבור איזה ערך של הפרמטר a יהיה השדה משמר בתחום D ? מצא פונקצית פוטנציאל מתאימה עבור ערך a הזה.

בהצלחה !